中学3年　JH-MATH-G3-U03　二次方程式

授業プリント　二次方程式　授業プリント　教師用・指導ガイド付き

数と式｜因数分解による解法・平方完成・解の公式・二次方程式の利用

授業時間 100 分　対応する問題プリント：JH-MATH-G3-U03-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 式の展開と因数分解：乗法公式と因数分解ができること。$x^2+bx+c=0$ を $(x-p)(x-q)=0$ と因数分解して解くときや、平方完成で使う。 JH-MATH-G3-U01
- 平方根：平方根の意味と根号の計算ができること。$x^2=k$ の解 $\pm\sqrt{k}$ や、解の公式の答えを簡単にするときに使う。 JH-MATH-G3-U02
- 一次方程式：一次方程式の解き方と、方程式を使って文章題を解く手順（数量を文字でおく・解を確かめる）。 JH-MATH-G1-U03

授業前の確認

- 乗法公式による展開と、因数分解（共通因数・和と積・平方の公式・和と差の公式）ができる。
- 平方根の意味（$x^2=a$ をみたす x は $\pm\sqrt{a}$）と、根号をふくむ数を簡単にする計算ができる。
- 一次方程式を解き、文章題で数量を文字で表して方程式をつくることができる。

発展・応用への接続

- 関数 y=ax^2：関数 $y=ax^2$ で、y の値から x の値を求めたり、放物線と直線の交点を求めたりするときに二次方程式を解く。 JH-MATH-G3-U04
- 三平方の定理：三平方の定理で辺の長さを文字でおくと、二次方程式を解いて長さを求める問題になる。 JH-MATH-G3-U07
- 二次関数：高校の二次関数で、判別式 $D=b^2-4ac$ による解の個数の判定や、二次不等式へ発展する。 HS-MATH1-U03

この授業の目標

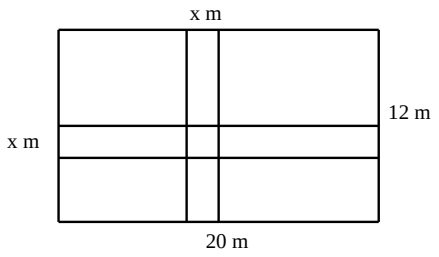
1. 二次方程式の意味とその解の意味を理解し、因数分解・平方根の考え・解の公式を使って二次方程式を解くことができる。
2. $AB=0$ ならば $A=0$ または $B=0$ であることや、平方完成から解の公式が導かれることを説明できる。
3. 身のまわりの問題を二次方程式を使って解き、求めた解が問題に適しているかを確かめることができる。

段階	時間	主な活動
導入：道の幅を求める	10分	長方形の土地に道をつくる問題から、x^2 をふくむ方程式が必要になることに気づく
二次方程式と解の意味	10分	二次方程式・解の定義、x に値を代入して解かどうかを確かめる
因数分解による解き方	20分	$AB=0$ の性質と、因数分解による解き方（例題1）
平方根の考えと平方完成	20分	$x^2=k$、$(x+p)^2=q$ の形の解き方、平方完成（例題2）
解の公式	20分	平方完成から解の公式を導き、使う（例題3）
二次方程式の利用とまとめ	20分	道の幅の問題を解き、解の吟味をする（例題4）。確認問題

導入 道の幅はどれだけにすればよい？

縦 12 m、横 20 m の長方形の土地に、右の図のように同じ幅の道を縦と横に1本ずつつくり、残りを花だんにする。花だんの面積を 180 m² にするには、道の幅を何 m にすればよいだろうか。道の幅を x m とすると、道をはしに寄せて考えれば、花だんは縦 $(12-x)$ m、横 $(20-x)$ m の長方形と同じ面積になるので、$(12-x)(20-x)=180$ という方程式ができる。

- 左辺を展開すると $x^2-32x+240=180$。x^2 の項がある方程式になる。
- これまでの一次方程式の解き方だけでは解けない。新しい解き方が必要になる。



口頭で解説すべきポイント

- 道を土地のはしに寄せた図をかかせ、花だんの部分が1つの長方形にまとまることを確認する。
  発問：花だんの縦と横の長さを x を使って表すとどうなるか。
  予想される反応：縦 $12-x$、横 $20-x$。
  タイミング：導入の最初
- この問題は例題4で解くことを予告し、授業の最後にもどってくる見通しをもたせる。

定義 二次方程式とその解

移項して整理すると $ax^2+bx+c=0$（a、b、c は定数、$a\neq 0$）の形になる方程式を、x についての二次方程式という。二次方程式を成り立たせる x の値を、その二次方程式の解といい、解をすべて求めることを二次方程式を解くという。

$$ax^2+bx+c=0 \qquad (a\neq 0)$$

使える条件・注意

- 二次方程式の解は、ふつう2つある。$(x-3)^2=0$ のように解が1つの場合もある。
- ある値が解かどうかは、方程式に代入して（左辺）＝（右辺）になるかで確かめられる。
- 式を整理したとき x^2 の項が消えれば一次方程式である。

口頭で解説すべきポイント

- $x=1,\ 2,\ 3,\ \cdots$ を $x^2-5x+6=0$ に順に代入させ、解が2つあることを発見させる。
  発問：$x=2$ と $x=3$ のほかに解はあるか。
  予想される反応：見つからない。2つだけかもしれない。
  注意：「解は必ず2つ」と思いこませないよう、重解の例も早めに示す。

定理・公式 因数分解による解き方の根拠

$A \neq 0$ のとき、$AB = 0$ の両辺を A でわると $B = 0$ となる。つまり、A が 0 でなければ B が 0 である。したがって $A = 0$ または $B = 0$ である。

$$AB = 0 \text{ ならば } A = 0 \text{ または } B = 0$$

使える条件・注意

- 2つの数 A、B の積が 0 のとき、少なくとも一方は 0 である。
- 積が 0 以外の数（たとえば $AB = 6$）のときには、この性質は使えない。
- $(x-p)(x-q) = 0$ ならば $x - p = 0$ または $x - q = 0$ なので、解は $x = p,\ x = q$。

口頭で解説すべきポイント

- $(x-2)(x-3) = 2$ を「$x - 2 = 2$ または $x - 3 = 2$」としてしまう誤りを示し、右辺が 0 であることが大切だと強調する。
  発問：$x - 2 = 2$ から得た $x = 4$ を代入すると成り立つか。
  予想される反応：$2 \times 1 = 2$ で成り立つが、$x - 3 = 2$ からの $x = 5$ は $3 \times 2 = 6$ で成り立たない。

導出 平方完成から解の公式を導く

具体的な方程式 $x^2 + 6x + 2 = 0$ でも同じ手順をたどれる：$x^2 + 6x = -2$、$x^2 + 6x + 9 = -2 + 9$、$(x+3)^2 = 7$、$x = -3 \pm \sqrt{7}$。

導出

1. $ax^2 + bx + c = 0$（$a \neq 0$）の両辺を a でわる：$x^2 + \dfrac{b}{a}x + \dfrac{c}{a} = 0$。
2. 定数項を移項する：$x^2 + \dfrac{b}{a}x = -\dfrac{c}{a}$。
3. 両辺に x の係数の半分の2乗 $\left(\dfrac{b}{2a}\right)^2$ を加える：$x^2 + \dfrac{b}{a}x + \left(\dfrac{b}{2a}\right)^2 = \dfrac{b^2}{4a^2} - \dfrac{c}{a}$。
4. 左辺を $(x + \cdots)^2$ の形にし、右辺を通分する：$\left(x + \dfrac{b}{2a}\right)^2 = \dfrac{b^2 - 4ac}{4a^2}$。
5. $b^2 - 4ac \geqq 0$ のとき、平方根を考えて $x + \dfrac{b}{2a} = \pm\dfrac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$。
6. $\dfrac{b}{2a}$ を移項して、解の公式 $x = \dfrac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ が得られる。

口頭で解説すべきポイント

- 先に数字の例（$x^2 + 6x + 2 = 0$）で平方完成を行い、同じ手順を文字で行うと公式になる、という順で示す。
  注意：「両辺に同じ数を加える」ことを忘れ、左辺だけに加える誤りが多い。
  タイミング：解の公式を示す前

定理・公式 二次方程式の解の公式

$$ax^2 + bx + c = 0 \text{ の解は } \quad x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

使える条件・注意

- $a \neq 0$。根号の中 b^2-4ac が負の数のときは、中学校で扱う数の範囲には解がない。
- 答えは、根号の中をできるだけ小さい自然数にし、約分できるときは約分する。
- 因数分解できる方程式は因数分解で、$x^2=k$・$(x+p)^2=q$ の形は平方根の考えで解く方が速い。

口頭で解説すべきポイント

- $2x^2+3x-1=0$ で $a=2$、$b=3$、$c=-1$ を確認してから代入させる。負の数はかっこをつけて代入する習慣をつける。
  発問：b^2-4ac の値はいくつか。
  予想される反応：$9-4\times2\times(-1)=17$。

例題 例題1　因数分解で解く

二次方程式 $x^2-2x-15=0$ と $x^2=6x$ を解きなさい。

思考の糸口：右辺を 0 にして左辺を因数分解する。$x^2=6x$ を x でわってはいけない。

1. $x^2-2x-15=(x+3)(x-5)$ なので $(x+3)(x-5)=0$。$x+3=0$ または $x-5=0$ より $x=-3,\ x=5$。
2. $x^2=6x$ は $x^2-6x=0$ と移項して、$x(x-6)=0$。$x=0,\ x=6$。

答　$x=-3,\ x=5$／$x=0,\ x=6$

よくある誤り	正しい考え方
$x^2=6x$ の両辺を x でわって $x=6$	$x=0$ のときは x でわれないので、移項して因数分解し $x=0,\ x=6$

口頭で解説すべきポイント

- $x^2=6x$ の両辺を x でわって $x=6$ とする誤りをわざと示し、$x=0$ も解であることを代入で確かめさせる。

例題 例題2　平方根の考えで解く

二次方程式 $3x^2=24$ と $(x-2)^2=5$ を解きなさい。

思考の糸口：（ある式）$^2=k$ の形なら、その式は k の平方根 $\pm\sqrt{k}$ に等しい。

1. $3x^2=24$ の両辺を 3 でわって $x^2=8$。$x=\pm\sqrt{8}=\pm2\sqrt{2}$。
2. $(x-2)^2=5$ より $x-2=\pm\sqrt{5}$。$x=2\pm\sqrt{5}$。

答　$x=\pm2\sqrt{2}$／$x=2\pm\sqrt{5}$

口頭で解説すべきポイント

- $(x-2)^2=5$ を展開してから解の公式で解いても同じ答えになることを示し、形を見て解き方を選ぶよさを感じさせる。

例題 例題3　解の公式で解く

二次方程式 $2x^2+3x-1=0$ と $x^2+4x+1=0$ を解きなさい。

思考の糸口：係数 a、b、c を符号もふくめて読みとって代入する。最後に根号の中を簡単にし、約分する。

1. $a=2$、$b=3$、$c=-1$ を代入：$x=\dfrac{-3\pm\sqrt{3^2-4\times2\times(-1)}}{2\times2}=\dfrac{-3\pm\sqrt{17}}{4}$。
2. $a=1$、$b=4$、$c=1$：$x=\dfrac{-4\pm\sqrt{16-4}}{2}=\dfrac{-4\pm2\sqrt{3}}{2}=-2\pm\sqrt{3}$。

答　$x=\dfrac{-3\pm\sqrt{17}}{4}$／$x=-2\pm\sqrt{3}$

口頭で解説すべきポイント

- 約分するときは分子の各項をすべて同じ数でわること（-4 と $2\sqrt{3}$ の両方を 2 でわる）を確認する。
  注意：$\dfrac{-4\pm2\sqrt{3}}{2}=-2\pm2\sqrt{3}$ とする誤りが多い。

例題 例題4　二次方程式の利用（解の吟味）

導入の問題で、花だんの面積を 180 m² にするための道の幅を求めなさい。

思考の糸口：方程式の解がそのまま答えになるとは限らない。x の値の範囲を考えて、問題に適するかを確かめる。

1. $(12-x)(20-x)=180$ を展開して整理すると $x^2-32x+60=0$。
2. $(x-2)(x-30)=0$ より $x=2,\ x=30$。
3. 道の幅は土地の縦の長さ 12 m より短いので $0<x<12$。$x=30$ は問題に適さない。
4. 道の幅は 2 m。

答　**2 m**

口頭で解説すべきポイント

- $x=30$ のとき花だんの縦が $12-30=-18$ m になることを確認させ、解の吟味の必要性を実感させる。
  発問：$x=30$ はなぜ答えにならないのか。
  予想される反応：道の幅が土地より広くなってしまうから。

板書案 板書案

① 二次方程式と解	② 平方根・平方完成	③ 解の公式と利用
$ax^2+bx+c=0$（$a\neq0$）	$x^2=k\to x=\pm\sqrt{k}$	$x=\dfrac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$
解：方程式を成り立たせる x の値	$(x+p)^2=q\to x=-p\pm\sqrt{q}$	約分は分子の全部の項で
$AB=0\Rightarrow A=0$ または $B=0$	$x^2+6x+2=0$	利用：式をつくる→解く→吟味
$x^2-2x-15=0\to(x+3)(x-5)=0$	$x^2+6x+9=-2+9$	$x=2,\ 30$ → $0<x<12$ より 2 m
$x=-3,\ x=5$	$(x+3)^2=7$、$x=-3\pm\sqrt{7}$	

口頭で解説すべきポイント

- ②の平方完成は、両辺に加える 9 を色チョークで示し、左右で同じ数を加えていることを強調する。

指導ガイド　指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
$(x-2)(x-3)=2$ なので $x-2=2$ または $x-3=2$	右辺が 0 でないので、展開して $x^2-5x+4=0$ に直してから解く
$x^2=9$ の解は $x=3$	$x=\pm3$。負の数も2乗すると 9 になる
$\dfrac{-4\pm2\sqrt{3}}{2}=-2\pm2\sqrt{3}$	分子のすべての項を 2 でわって $-2\pm\sqrt{3}$

口頭で解説すべきポイント

- どの解き方を使うかの判断を毎回言わせる（因数分解できるか → $(\ )^2=k$ の形か → 解の公式）。
  発問：$x^2-7x=0$ はどの方法で解くか。
  予想される反応：共通因数 x でくくって因数分解。
- 両辺を x でわると解 $x=0$ を失うことを、代入による確かめで納得させる。
  注意：入試でも頻出の誤り。
- 解の公式では、b や c が負のときにかっこをつけて代入させる。$-b$ の符号の誤りを防ぐ。
  タイミング：例題3のあと
- 文章題では、最後に「x の範囲」「自然数か」「長さは正か」などの条件で解を吟味し、答えに単位をつけさせる。

まとめ　まとめ

- 二次方程式は $ax^2+bx+c=0$（$a\neq0$）の形に整理できる方程式。解はふつう2つ。
- 因数分解できるときは、$AB=0$ ならば $A=0$ または $B=0$ を使って解く。
- $x^2=k$、$(x+p)^2=q$ の形は平方根の考えで解く。平方完成でこの形に直せる。
- 解の公式 $x=\dfrac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$ は平方完成から導かれ、どんな二次方程式にも使える。
- 文章題では、求めた解が問題に適しているかを必ず確かめる。

確認　確認問題

1. 二次方程式 $x^2+x-12=0$ を解きなさい。
   → $(x+4)(x-3)=0$ より $x=-4,\ x=3$
2. 二次方程式 $(x+1)^2=6$ を解きなさい。
   → $x=-1\pm\sqrt{6}$
3. 二次方程式 $x^2-3x+1=0$ を解きなさい。
   → $x=\dfrac{3\pm\sqrt{5}}{2}$
4. 連続する2つの自然数の積が 56 のとき、小さい方の数を求めなさい。
   → $x(x+1)=56$ より $x=7,\ -8$。自然数なので 7

JH-MATH-G3-U03-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））